Documentação Técnica de Migração

Adaptação para Arquitetura Serverless na Vercel & Banco de Dados Turso libSQL

Projeto: ML News — Portal Escolar & Mostra Técnica	**Instituição:** Colégio Estadual Moysés Lupion (Antonina-PR)
Repositório: github.com/prof-carlosSchneider/ml_news	**Infraestrutura:** Vercel Hobby + Turso libSQL (AWS São Paulo)
Status: 100% Migrado, Populado e Testado	**Data da Entrega:** Outubro / 2026

1. Diagnóstico do Sistema Legado vs. Necessidades da Vercel

O projeto original operava como servidor Node.js contínuo monousuário (server.js porta 5500) com persistência em arquivos JSON locais (dados/) e uploads em disco local (imagens/uploads/). Essa estrutura é incompatível com a **Vercel (plano Hobby)** pelos seguintes fatores:

1. Disco Efêmero (Serverless)	Lambdas na Vercel possuem sistema de arquivos somente-leitura. Escritas com fs.writeFileSync falham ou são descartadas ao encerrar a execução.
2. Ausência de Servidor Ativo	A Vercel não mantém processos com .listen(5500). Rotas de API devem ser funções serverless autônomas invocadas por requisição HTTP.
3. Sessões em Memória Inválidas	O login original usava um Set em memória (sessions). Instâncias serverless isoladas não compartilham memória, invalidando o login.
4. URLs Fixadas em localhost	No catálogo original, as URLs continham http://localhost:5500, o que quebrava os links em ambientes de produção.

2. A Nova Arquitetura de Produção

Para obter estabilidade perpétua e custo zero, a aplicação foi reestruturada combinando **Vercel Edge CDN**, **API Serverless Unificada** e o banco **Turso (libSQL/SQLite)**:

Frontend Estático na Edge	Páginas (index, jogos, admin, adm-jg), CSS, JS e jogos dos alunos distribuídos globalmente pela CDN da Vercel, com altíssima velocidade e zero cold start.
API Serverless (api/index.js)	Roteador Express unificado via vercel.json. Atende todas as rotas /api/* e funciona perfeitamente tanto no servidor local quanto na Vercel.
Autenticação Stateless (JWT)	Sessão de admin migrada para tokens JWT criptografados com JWT_SECRET. Validação matemática sem necessidade de memória compartilhada.
Banco de Dados Turso (libSQL)	Instância em nuvem na região aws-sa-east-1 (São Paulo). Oferece 9 GB de espaço gratuito e 1 bilhão de leituras mensais com latência ultra-baixa.
Uploads no Banco + Cache CDN	Novas fotos salvas no Turso (tabela uploads) e servidas via /api/uploads/:id com headers de cache público de 1 ano. A Vercel armazena em cache na borda (Edge).

3. Detalhamento das Alterações no Código-Fonte

Inventário das alterações realizadas na estrutura de arquivos do projeto:

Arquivo	Ação	Descrição da Mudança
`package.json`	**Modificado**	Dependências instaladas: @libsql/client (Turso), express, jsonwebtoken, multer e dotenv. Scripts adicionados: start, dev, seed e test.
`vercel.json`	**Criado**	Configura reescritas de URL (/api/(.*) -> /api/index.js), cabeçalhos de segurança (X-Frame, nosniff) e cache de assets estáticos.
`lib/db.js`	**Criado**	Gerencia o cliente Turso e cria declarativamente as 5 tabelas. Oferece fallback automático para SQLite local (dados/local.db) para dev offline.
`lib/audit.js`	**Criado**	Módulo desacoplado de auditoria. Calcula com precisão o diff das alterações salvas pelo painel para geração de histórico auditável.
`api/index.js`	**Criado**	Função serverless unificada da Vercel atendendo login, conteúdo, catálogo de jogos, play counter, contatos, uploads e logs.
`server.js`	**Modificado**	Modernizado para rodar localmente exatamente a mesma API da Vercel (npm start), unificando os comportamentos local e nuvem.
`scripts/seed-turso.js`	**Criado**	Script de migração (npm run seed). Lê os arquivos locais e popula as tabelas do Turso com o conteúdo, jogos, logs e imagens.
`scripts/verify-site.js`	**Criado**	Bateria automatizada de 26 testes de ponta a ponta (npm test) que valida rotas, dados e executa limpeza automática.
`dados/jogos.json`	**Modificado**	URLs dos jogos convertidas de http://localhost:5500/... para relativas (/jogos/...), garantindo portabilidade.
`.gitignore` / `.vercelignore`	**Criados**	Protegem variáveis sensíveis (.env), caches e excluem arquivos e pastas redundantes (imagens - Copia).

4. Modelagem do Banco de Dados Turso (libSQL)

Tabelas criadas no banco de dados para substituir os arquivos JSON locais:

Tabela	Colunas Principais	Finalidade
portal_content	`id (PK), data (TEXT), updated_at`	JSON completo do portal (notícias, cardápio semanal, comunicados, Tralha TV e configurações).
games	`id (PK), title, plays (INT), data (TEXT), updated_at`	Catálogo dos jogos dos estudantes com controle atômico e transacional do contador de partidas.
contact_messages	`id (PK), name, email, message, submitted_at`	Mensagens recebidas através do formulário de contato público do portal da escola.
audit_logs	`id (PK), at, area, summary, changes_json, images_json`	Histórico detalhado de auditoria de alterações realizadas pelo painel administrativo.
uploads	`id (PK), filename, mime_type, data_base64, created_at`	Armazenamento em base64 de fotos de capa, galeria e mídias enviadas pelo painel de controle.

5. Relatório de Testes Automatizados (26 de 26 Aprovados)

Suíte de testes de integração executada diretamente contra a base de dados em nuvem do Turso (npm test). Todos os 26 cenários foram aprovados com 100% de sucesso:

Grupo	Cenário de Teste	Status	Evidência / Detalhes
1. Conectividade Turso	Tabela portal_content acessível	✔ PASS	1 registro existente
1. Conectividade Turso	Tabela games acessível	✔ PASS	2 jogos cadastrados
1. Conectividade Turso	Tabela uploads acessível	✔ PASS	13 imagens sincronizadas
1. Conectividade Turso	Tabela contact_messages acessível	✔ PASS	Tabela operacional
2. Arquivos Estáticos	Páginas: index, jogos, admin, adm-jg	✔ PASS	Todos os 4 arquivos HTML íntegros
2. Arquivos Estáticos	Assets: script.js, style.css, logos	✔ PASS	Todos os assets presentes
2. Arquivos Estáticos	Jogos: Edu Fighters e Super Mario Quiz	✔ PASS	Arquivos e sprites dos jogos íntegros
3. Autenticação JWT	Bloqueio de credenciais inválidas	✔ PASS	Status 401 retornado corretamente
3. Autenticação JWT	Geração de token para credencial válida	✔ PASS	Token JWT assinado emitido
3. Autenticação JWT	Proteção de rotas privadas sem token	✔ PASS	Acesso barrado (401)
3. Autenticação JWT	Acesso liberado a rota com Bearer JWT	✔ PASS	Acesso autorizado (200)
4. Conteúdo do Portal	Leitura de dados (GET /api/content)	✔ PASS	3 notícias, 5 dias de cardápio
4. Conteúdo do Portal	Gravação atômica (PUT /api/content)	✔ PASS	Persistência no Turso confirmada
5. Catálogo de Jogos	Listagem de jogos (GET /api/games)	✔ PASS	Catálogo completo retornado
5. Catálogo de Jogos	Incremento atômico de partidas (/play)	✔ PASS	Contador 18 -> 19 transacional
6. Formulário de Contato	Envio público (POST /api/contact)	✔ PASS	Mensagem gravada (201)
6. Formulário de Contato	Visualização no Admin (GET /api/contact)	✔ PASS	Mensagem lida com sucesso
7. Upload de Imagens	Upload multipart para tabela do Turso	✔ PASS	Salvo em base64 com ID único
7. Upload de Imagens	Entrega com Content-Type e Cache CDN	✔ PASS	Cache-Control: public, max-age=1a
8. Auditoria	Consulta ao histórico (GET /api/audit)	✔ PASS	14 registros recuperados
9. Limpeza Automática	Remoção de contatos e uploads de teste	✔ PASS	Banco preservado 100% limpo

6. Guia Operacional de Implantação e Deploy

Instruções para colocar o projeto em produção na Vercel ou executá-lo em novas máquinas de desenvolvimento:

Variável de Ambiente	Descrição e Valor Esperado
`TURSO_DATABASE_URL`	URL da instância Turso (ex: libsql://mlnews-prof-carlosschneider.aws-sa-east-1.turso.io)
`TURSO_AUTH_TOKEN`	Token de autenticação gerado no painel do Turso
`ADMIN_PASSWORD`	Senha do painel administrativo (padrão @mlnews1)
`JWT_SECRET`	Chave secreta longa para assinatura criptográfica dos tokens de sessão

Passo a Passo para Deploy na Vercel:

1. Envio para o GitHub: Execute git push -u origin main no seu terminal para sincronizar o repositório prof-carlosSchneider/ml_news.

2. Importação na Vercel: Acesse *vercel.com/new*, selecione o repositório ml_news e escolha o framework preset *Other*.

3. Configuração de Variáveis: Em *Environment Variables*, cadastre as 4 variáveis da tabela acima.

4. Deploy Automático: Clique em *Deploy*. A Vercel construirá o site em segundos, disponibilizando um domínio seguro .vercel.app com HTTPS gratuito.

Comandos do Projeto:

Comando	Ação Executada
`npm run dev / npm start`	Inicia o servidor local em http://localhost:5500 usando a mesma API da Vercel.
`npm test`	Executa a suíte completa de 26 testes de integridade, rotas e banco Turso.
`npm run seed`	Popula/re-sincroniza o banco Turso na nuvem a partir dos arquivos locais.

Conclusão: O portal escolar ML News está completamente modernizado e pronto para produção, aderente aos padrões modernos de arquitetura Serverless, com banco de dados em nuvem de alta performance na América do Sul (Turso) e CDN global da Vercel, proporcionando custo zero permanente, alta disponibilidade e facilidade de manutenção para o Colégio Estadual Moysés Lupion.